

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CUSUR

Comunidad abierta

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS, NATURALES Y TECNOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPUTACIONALES E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

INGENIERÍA EN TELEMÁTICA

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Comunicaciones Digitales

PROFESORA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

EMANUEL RODRIGO GUTIERREZ FIGUEROA

CanSat Heisenberg.

Paul Emmanuel Covarrubias

Franco Emmanuel Sánchez

Sánchez

David Aaron Camberos Baltazar

Hugo Fernando Ramos Chulin

Carlos Eduardo Villa Cuevas

Ciudad Guzmán, Jalisco 18/Mayo/2025

Introducción

CanSat Heisenberg.

Misión: consiste recrear el funcionamiento de un satélite real en un dispositivo de tamaño reducido, capaz de recopilar información y ejecutar tareas de forma autónoma durante su trayecto. Esto significa que debe llevar a cabo su labor sin intervención desde tierra, y al concluir, enviar los datos obtenidos y descender con ayuda de un paracaídas. El proyecto CanSat también brinda a los estudiantes una oportunidad práctica para involucrarse en la tecnología espacial, permitiéndoles coordinar todos los elementos de un proyecto aeroespacial de forma sencilla y en un periodo corto.

Listado y funciones de los miembros del equipo

Nombre completo	Carrera	Función
Paul Emmanuel Covarrubias Franco	Telemática	Electrónica, Diseño y Armado del CanSat
David Aaron Camberos Baltazar	Telemática	Electrónica y Armado del CanSat
Emmanuel Sánchez Sánchez	Telemática	Programación y Armado del CanSat
Hugo Fernando Ramos Chulin	Telemática	Programación y Diseño del CanSat
Carlos Eduardo Villa Cuevas	Telemática	Programación y Diseño del CanSat

Acrónimos utilizados:

MCU: Microcontrolador (Microcontroller Unit)

PCB: Placa de Circuito Impreso (Printed Circuit Board)

ADC: Convertidor Analógico a Digital (Analog-to-Digital Converter)

PWM: Modulación por Ancho de Pulso (Pulse Width Modulation)I2C:
Inter-Integrated Circuit (protocolo de comunicación serial)

UART: Transmisor-Receptor Asíncrono Universal (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)

GPIO: Entrada/Salida de Propósito General (General Purpose Input/Output).

Resumen de la misión

Justificación de la misión

El desarrollo de un CanSat brinda a los estudiantes una oportunidad única para aplicar de forma práctica los fundamentos de la ingeniería y la tecnología. Al emular el funcionamiento de un satélite, los participantes adquieren competencias técnicas valiosas. La capacidad autónoma del CanSat destaca la relevancia de la programación y del diseño de sistemas capaces de operar sin supervisión humana, lo que refleja los retos reales que enfrentan los ingenieros aeroespaciales. Además, el uso de un paracaídas para su recuperación añade un elemento aplicado que refuerza conocimientos de física, aerodinámica y diseño estructural.

Objetivo general

Brindar a los estudiantes una experiencia formativa y aplicada mediante la simulación de un satélite real, con el propósito de que sean capaces de diseñar, ensamblar y operar un sistema completamente autónomo. A través de este proceso, se busca que los participantes desarrollen competencias técnicas, habilidades en la gestión de proyectos, y capacidades para la recolección, análisis e interpretación de datos, todo dentro de un entorno educativo práctico y accesible.

Objetivos particulares

- Capacitar a los estudiantes en el diseño y construcción de un sistema que funcione de forma autónoma, incorporando sensores y componentes

electrónicos que permitan la recopilación y transmisión de datos durante el vuelo.

- Aplicar conocimientos en áreas como programación, física, electrónica y diseño estructural, con el fin de integrar de manera eficaz los distintos elementos del dispositivo.
- Fomentar la comprensión de los principios físicos y mecánicos involucrados en el descenso controlado del CanSat mediante el uso de un paracaídas, fortaleciendo así el enfoque práctico del proyecto.

Secuencia de eventos de la misión

1. **Preparación y configuración:** Antes del lanzamiento, se realizan las pruebas funcionales del CanSat, asegurando que todos los sensores, sistemas de comunicación y mecanismos de liberación estén correctamente configurados. El dispositivo es instalado y asegurado en el dron para su elevación.
2. **Enganche y elevación:** El CanSat es transportado por un dron, el cual lo eleva progresivamente hasta alcanzar una altitud de 400 metros sobre el nivel del mar. Durante este ascenso, el sistema permanece en espera hasta alcanzar el punto programado de liberación.
3. **Liberación automática:** Al llegar a la altitud establecida, se activa automáticamente el mecanismo de liberación del CanSat. Simultáneamente, se despliega el paracaídas, iniciando la fase de descenso.
4. **Descenso:** El CanSat desciende de forma estable gracias al paracaídas, mientras ejecuta de manera autónoma las tareas programadas, como la recolección y almacenamiento de datos.
5. **Impacto:** Una vez finalizado el descenso, el CanSat aterriza suavemente en tierra firme, completando la operación aérea.

6. **Recuperación:** El equipo localiza y recupera el dispositivo para proceder al análisis de los datos recolectados y evaluar el funcionamiento del sistema a lo largo de toda la misión.

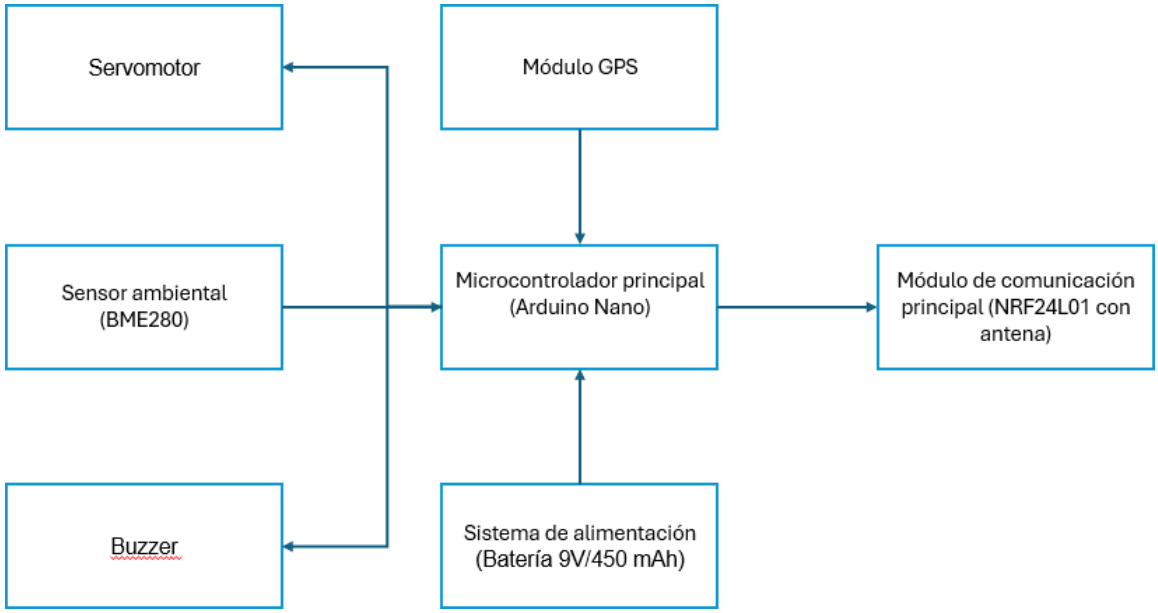
Descripción General del Sistema

Listado de los requisitos técnicos

Requisito	**Descripción**
Robustez estructural	La carcasa debe proteger el circuito interno contra impactos leves y condiciones externas (polvo, vibraciones).
Pesó máximo	El dispositivo completo no debe superar los 500 gramos para mantener portabilidad y eficiencia energética.
Dimensiones máximas	El sistema debe integrarse en una estructura compacta, con dimensiones no mayores a 50mm x 123mm.
Capacidad de adquisición de datos	El sistema debe ser capaz de medir al menos 6 variables físicas (por ejemplo: temperatura, humedad, Altitud, GPS, etc).
Frecuencia de muestreo	Al menos una muestra por segundo para cada sensor y GPS.
Transmisión de datos	Enviar datos en tiempo real vía módulo inalámbrico (por medio de una Antena de alto alcance).
Fuente de voltaje	Fuente de alimentación autónoma mediante batería recargable (mínimo 9V / 450 mAh).

Buzzer	Encendido de una pequeña alarma que emita un sonido al llegar a un valor de cierta variable

Descripción general del diseño



Sensor (BME280)

Recoge datos de temperatura, Altitud a nivel del mar, humedad y presión atmosférica.

Módulo GPS

Permite saber la ubicación del CanSat en todo momento, proporcionando latitud y longitud, lo cual facilita su seguimiento y recuperación al aterrizar.

Microcontrolador Principal (Arduino Nano)

Es el "cerebro" del sistema. Se encarga de leer los sensores, activar el servomotor cuando se alcanza la altitud, y enviar los datos en tiempo real a una estación base.

Módulo de comunicación Principal (NRF24L01 con antena)

Permite la transmisión inalámbrica del microcontrolador a la estación base. La antena ayuda a mantener una conexión estable durante el vuelo y la caída.

Sistema de alimentación (Batería 9V/450 mAh)

Proporciona energía eléctrica a todos los módulos. El regulador asegura que cada parte reciba el voltaje necesario sin sobrecargas.

Servomotor de liberación de paracaídas

Está programado para activar el despliegue del paracaídas justo cuando se alcanza la altura establecida. Este mecanismo permite que el CanSat descienda de forma controlada.

Buzzer

Una vez que el CanSat llega a cierta altura, el buzzer emite un sonido que ayuda a encontrarlo fácilmente, sobre todo si aterriza en un lugar con vegetación o poco visible.

IV - Estructura y partes mecánicas

Requisitos específicos de la estructura:

Requisito	Descripción
Tamaño compacto	El CanSat debe tener un tamaño reducido, similar al de una lata (por eso su nombre), para facilitar su transporte en el dron y su liberación.
Peso controlado	El peso debe mantenerse por debajo del límite que el dron puede levantar y que permita un descenso estable con el paracaídas.
Material resistente y ligero	Se usará una carcasa de material impreso en 3D, que sea lo suficientemente resistente para proteger los componentes.

Montaje modular	El diseño permitirá desmontar o reemplazar fácilmente partes como sensores, antena, batería, etc., en caso de ajustes o reparaciones.
Espacio interno bien distribuido	Los componentes estarán organizados de forma que no se obstruyan entre sí, evitando interferencias con las señales o sensores.
Orificios para sensores y ventilación	Tendrá aberturas que permitan a los sensores ambientales (como el BME280) realizar mediciones sin obstrucciones, y que eviten el sobrecalentamiento.
Sujeción para el dron	Debe tener un punto de enganche seguro para fijarse al dron durante el ascenso, permitiendo su liberación sin dañar la estructura.

Requisitos técnicos para cumplir la misión específica.

Requisito	**Descripción**
Altura de liberación	El CanSat debe liberarse automáticamente desde el dron al alcanzar una altitud de 400 metros sobre el nivel del mar.
Autonomía de operación	El sistema debe ser capaz de iniciar la recolección de datos, procesarlos y transmitirlos sin necesidad de intervención desde tierra.
Medición ambiental	Debe contar con sensores que registren temperatura, humedad, presión atmosférica y altitud (BME280), así como latitud y

	longitud (GPS).

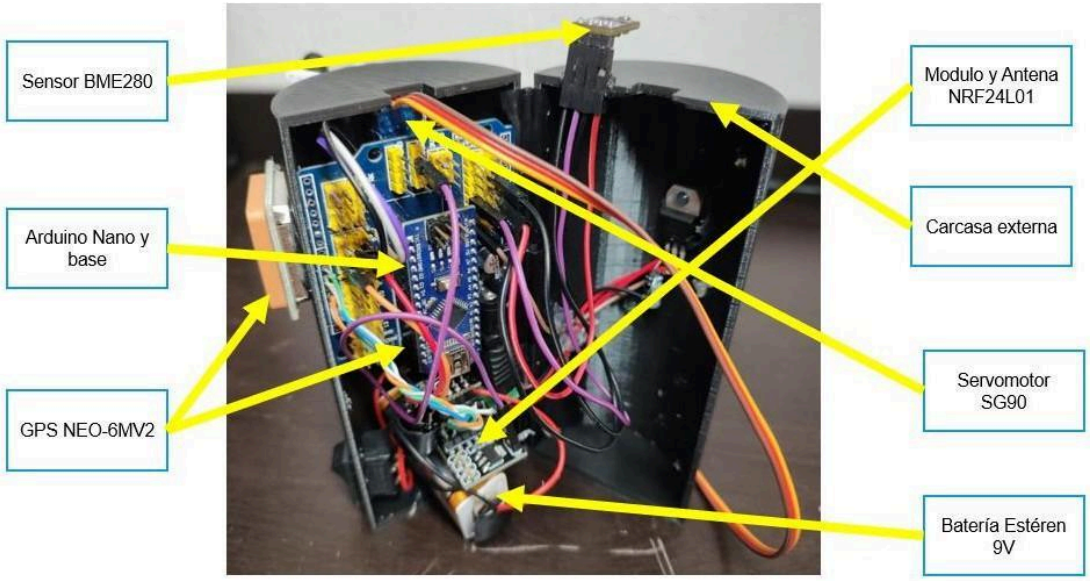
Transmisión inalámbrica	Los datos recolectados deben enviarse en tiempo real a una estación base mediante el módulo NRF24L01.
Diseño compacto y ligero	La estructura debe ser pequeña, ligera y resistente, para ser transportada por el dron y soportar el impacto del aterrizaje.
Descenso seguro	El sistema debe incluir un paracaídas que se despliegue automáticamente al momento de la liberación.
Protección de componentes	La carcasa debe proteger todos los elementos electrónicos durante el vuelo, caída y aterrizaje, sin afectar las señales de comunicación.
Alimentación estable	Utilizar una batería de 9V/450mAh, garantizando el funcionamiento durante toda la misión.
Facilidad de ensamblado y acceso	El diseño debe permitir el montaje y desmontaje sencillo para mantenimiento, pruebas o ajustes.

Materiales seleccionados.

Pieza	**Material**	**Peso aprox. (g)**
Arduino Nano	Plástico y cobre (PCB)	7 g
Sensor BME280	Circuito SMD	2 g
GPS NEO-6MV2	Placa electrónica	5 g
Antena NRF24L01	Electrónica + antena	2 g

Servomotor SG90	Plástico + engranajes	9 g
Batería Estéren 9V	Compuesto químico	45 g
Carcasa externa	Filamento PLA (impresión 3D)	40 g
Paracaídas	Tafetán + hilo tipo carrizo	10 g

Distribución partes mecánicas



Procedimiento de pruebas de la estructura y partes mecánicas.

1. Prueba de resistencia estructural (Drop Test)

Objetivo: Evaluar si la carcasa protege los componentes durante una caída.
Procedimiento:

- Se dejará caer el CanSat desde alturas progresivas (1.5 m, 3 m y 5 m).
- Después de cada caída se inspeccionará la carcasa de filamento 3D (PLA) en busca de grietas, rupturas o deformaciones.

2. Prueba de vibración y aceleración

Objetivo: Verificar que la estructura y sus uniones resistan vibraciones similares al vuelo del dron.
Procedimiento:

- Se colocará el CanSat sobre una plataforma vibratoria improvisada.

- Se activará por varios minutos y se evaluará que sensores, batería y módulos no se desplacen ni desconecten.

3. Prueba de funcionalidad de las partes mecánicas

Objetivo: Comprobar que cada parte mecánica instalada funciona correctamente.
Partes evaluadas:

- **Paracaídas:** Se comprobará que el servomotor realice correctamente la liberación del sistema.
- **Sistema de sujeción:** Se simulará la suelta desde el dron para asegurar que se libera a la altura programada.
- **Ajustes físicos internos:** Se revisará que el Arduino Nano, módulos y sensores estén firmemente fijados, sin movimientos dentro de la carcasa. *Procedimiento:*
- Se activará el servomotor mediante código de prueba.
- Se verificará que el paracaídas de hilo tipo carrizo y tela tafetán se despliegue correctamente.
- Se hará un lanzamiento controlado desde 15 m para observar el despliegue real.

4. Prueba de señal y conexión de datos (en vuelo)

Objetivo: Validar que los sensores (BME280, GPS NEO-6MV2) y módulos (NRF24L01) funcionen en conjunto durante el ascenso y descenso. *Procedimiento:*

- Se elevará el CanSat con un dron en incrementos de altura (50 m, 100 m, 200 m hasta 400 m).

- Se evaluará la transmisión de datos de altitud, temperatura, humedad, latitud y longitud a la estación base.
- Se observará si hay pérdida de señal o fallas en la recepción.

5. Prueba con código de verificación de sensores

Objetivo: Asegurarse que cada componente electrónico está operando correctamente.
Procedimiento:

- Se cargará un código de prueba en el Arduino Nano.
- Se revisarán lecturas del BME280 (temperatura, humedad, presión), del GPS NEO-6MV2 (latitud, longitud) y la transmisión con el NRF24L01.
- Se usará la estación base con receptor para confirmar la correcta recepción de los datos.

Diseño preliminar del paracaídas y sistema de recuperación.

El sistema de descenso será diseñado mediante un paracaídas pasivo que se desplegará automáticamente al momento de alcanzar los 400 metros de altitud, cuando el dron libere el CanSat. Este sistema tiene como propósito asegurar un aterrizaje controlado, estable y seguro, protegiendo todos los componentes electrónicos durante el impacto con el suelo.

El diseño del sistema de descenso, considerando un peso previsto de **300 g**, un tiempo estimado de descenso de **15 minutos** (900 segundos), y una velocidad terminal muy baja para maximizar la seguridad, está orientado a reducir al mínimo las fuerzas de impacto y permitir la recuperación íntegra del CanSat.

Un esquema del sistema de liberación y descenso contempla un servomotor que libera el paracaídas una vez alcanzado la altitud deseada. El paracaídas está

fabricado con **tela tafetán**, un material ligero y resistente, y el hilo utilizado es de tipo **carrizo**, por su durabilidad y bajo peso.

El paracaídas se diseña mediante la siguiente fórmula para calcular el área necesaria que asegure una velocidad terminal adecuada:

$A = (2 \times m \times g) / (\rho \times Cd \times V^2)$

Donde:

- A = Área del paracaídas (m^2)
- m = Masa del sistema (0.3 kg)
- g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
- ρ = Densidad del aire (~1.225 kg/m^3 al nivel del mar)
- Cd = Coeficiente de arrastre del paracaídas (aproximadamente 1.5 para paracaídas hemisféricos)
- V = Velocidad deseada de descenso (muy baja, ajustada para un descenso de 900 segundos)

Este cálculo permite determinar el diámetro aproximado del paracaídas y garantizar que el sistema de recuperación sea eficaz.

Requisitos del sistema de liberación.

Requisito	**Descripción**
Activación automática	El sistema debe liberar el CanSat de forma autónoma al alcanzar los 400 metros de altitud.
Precisión de altura	Debe activarse exactamente al llegar a la altitud programada, con un margen de error mínimo.

Mecanismo confiable	El sistema debe garantizar la liberación sin fallas bajo condiciones normales de operación.
Peso reducido	Debe ser ligero para no interferir con el balance del dron ni con el descenso del CanSat.
Integración con sensores	Debe funcionar en conjunto con el sensor de altitud o GPS para activar la liberación.
Compatibilidad mecánica	Debe acoplarse correctamente al dron sin afectar su estabilidad ni su rendimiento de vuelo.
Seguridad del sistema	El mecanismo debe impedir liberaciones accidentales antes de alcanzar la altura deseada.

Recuperación de CanSat

El CanSat se recuperará utilizando un sistema de paracaídas pasivo, el cual se desplegará automáticamente al momento de la liberación a 400 metros de altura. Este paracaídas permitirá un descenso controlado y seguro hasta el punto de aterrizaje, facilitando su localización mediante el módulo GPS incorporado y permitiendo recuperar el dispositivo sin daños significativos.

Las características del sistema de recuperación son:

Requisito	**Descripción**
Despliegue automático	El paracaídas debe abrirse inmediatamente después de la liberación del CanSat.
Descenso controlado	Debe garantizar una velocidad de caída segura que evite daños al equipo.

Material ligero y resistente	Fabricado con tela tipo tafetán e hilo tipo carrizo, para asegurar durabilidad y bajo peso.

Integración con el diseño	El sistema debe integrarse adecuadamente en la carcasa sin interferir con otros componentes.
Visibilidad	El paracaídas debe ser de un color visible para facilitar su localización en tierra.
Resistencia a condiciones externas	Debe soportar el impacto con el suelo y pequeñas ráfagas de viento durante el descenso.

Dispositivo sonoro para indicación acústica de su lugar después del aterrizaje.

El dispositivo sonoro es un pequeño buzzer activo que emite una señal acústica intermitente tras el aterrizaje, facilitando la localización del CanSat incluso si queda oculto a la vista. Este sistema se activa automáticamente tras el descenso, permitiendo a los operadores rastrear el dispositivo mediante el sonido en caso de pérdida de señal GPS o visibilidad limitada.

Características del dispositivo sonoro:

Característica	**Descripción**
Frecuencia	2.3 kHz (tono intermitente)
Nivel de salida	Aproximadamente 85 dB a 10 cm de distancia
Voltaje de alimentación	5V DC (alimentado desde el Arduino Nano)
Consumo de corriente	30 mA
Activación	Mediante lógica programada tras el aterrizaje
Tipo de buzzer	Activo, pequeño, tipo cilíndrico

Peso	Menos de 10 gramos

El paracaídas se probará mediante el siguiente procedimiento:

1. **Colocación de carga:** Se fija al paracaídas una carga de prueba equivalente al peso del CanSat (aproximadamente 350 gramos), utilizando una masa estable que simule el comportamiento del dispositivo real durante el descenso.
2. **Altura de liberación:** La carga con el paracaídas será liberada desde una altura aproximada de 10 a 15 metros en una primera etapa de pruebas, utilizando una estructura elevada, dron o edificio accesible. En pruebas avanzadas se considerará realizar la liberación desde el dron real a una altura superior (por ejemplo, 100 metros).
3. **Observación del desempeño:** Se observará si el paracaídas se despliega correctamente, si mantiene la estabilidad del descenso y si la velocidad de caída es adecuada para evitar daños a la estructura. Se evaluará si el dispositivo gira, cae de forma brusca o presenta fallos de apertura.
4. **Registro de resultados:** Se documentará el tiempo de caída, la velocidad estimada de descenso y cualquier problema observado (por ejemplo, enredos, apertura incompleta o desvíos de trayectoria). Si es necesario, se ajustará el diseño del paracaídas o el sistema de despliegue.

Subsistema de Sensores

El subsistema de sensores es responsable de adquirir información del entorno en tiempo real durante las diferentes fases de la misión: lanzamiento, descenso y aterrizaje. Esta información será registrada, procesada por el microcontrolador y transmitida para su análisis.

Las variables seleccionadas corresponden a parámetros físicos esenciales para evaluar el desempeño del CanSat y las condiciones del entorno. Para medir estas variables se utiliza el sensor **BME280**, que permite obtener:

- Temperatura del aire
- Humedad atmosférica

- Presión atmosférica (que se usa para calcular la altitud)

Además, el sistema cuenta con un módulo GPS para determinar la ubicación y las coordenadas del CanSat, y un buzzer que emite sonido para facilitar la localización después del aterrizaje.

Integración y procesamiento de señales

Todos los sensores seleccionados funcionan mediante protocolos digitales (SPI), lo que minimiza interferencias y facilita la integración con el microcontrolador Arduino. La frecuencia de muestreo está configurada en aproximadamente 4 Hz, variando según la fase de la misión, siendo más rápida durante el lanzamiento y el descenso.

El microcontrolador recopila los datos, realiza cálculos básicos, como la estimación de altitud a partir de la presión, y envía la información a través del módulo de comunicación hacia el sistema de visualización.

Pruebas y verificación

Para garantizar la funcionalidad y confiabilidad del subsistema de sensores, se realiza el siguiente procedimiento:

- **Calibración inicial:** Comparar las lecturas del sensor BME280 con instrumentos de referencia y ajustar desvíos mediante software.
- **Pruebas de respuesta:** Exponer el sensor a cambios controlados (como variaciones de temperatura o presión) para evaluar la estabilidad y precisión de las lecturas.
- **Integración en el sistema:** Verificar que el sensor se comunique correctamente con el microcontrolador y confirmar que los datos se transmiten sin errores a la interfaz de usuario.
- **Prueba en entorno real o simulado:** Realizar una simulación de descenso desde una altura moderada para registrar datos reales y validar el comportamiento dinámico del subsistema durante la misión.

Sistema de radiocomunicación

Objetivo:

Diseñar e implementar un sistema de radiocomunicación eficiente y confiable que permita la transmisión de datos del CanSat CASAT hacia una estación terrena en tiempo real durante el vuelo, descenso y aterrizaje.

Función del sistema:

El sistema de radiocomunicación envía la información recopilada por el subsistema de sensores como temperatura, humedad, GPS, entre otros desde el CanSat a una estación receptora en tierra. Los datos transmitidos se registran en un documento Excel para su análisis posterior, lo que permite monitorear el comportamiento del sistema en tiempo real.

Tecnología seleccionada:

Se eligió el módulo **NRF24L01** por su bajo consumo, largo alcance y robustez en condiciones de línea de vista, características ideales para comunicación durante vuelos o lanzamientos a gran altura.

Diseño del sistema de comunicación

- **Transmisor en el CanSat:** Módulo NRF24L01 conectado al Arduino mediante LNA. Antena SMA optimizada para la banda de 2.4 a 2.5 GHz. Programado para enviar paquetes de datos estructurados cada segundo.
- **Receptor en estación terrena:** Módulo NRF24L01 conectado a un Arduino. Registro y visualización de datos en una interfaz gráfica desarrollada en MATLAB con código propio. Antena direccional para mejorar la recepción si es necesario.

Procedimientos de prueba

- **Prueba de conexión punto a punto:** Verificar la comunicación correcta entre transmisor y receptor a corta distancia.

- **Prueba de alcance:** Medir la distancia máxima con recepción estable de datos en campo abierto.
- **Prueba de interferencias:** Evaluar el rendimiento en entornos con ruido electromagnético o con obstáculos.
- **Prueba integrada con sensores:** Enviar datos reales durante una simulación o lanzamiento desde altura controlada.
- **Evaluación de pérdida de paquetes:** Registrar la tasa de paquetes perdidos para validar la fiabilidad del sistema.

Procesamiento, Control y Manejo de Datos

Objetivo:
Desarrollar un sistema confiable y eficiente que recopile, procese, almacene y transmita los datos obtenidos por los sensores durante todas las fases de la misión del CanSat.

Procesador seleccionado: Se eligió el **Arduino Nano** por su balance entre tamaño, consumo y capacidades técnicas:

- **Microcontrolador:** ATmega328P
- **Velocidad de reloj:** 16 MHz
- **Voltaje de trabajo:** 5V
- **Voltaje de entrada:** 7.5 a 12V
- **Pines:** 14 digitales (6 con PWM), 8 analógicos
- **Comunicación:** 1 puerto serie por hardware
- **Memoria:** 32 KB Flash (2 KB para bootloader), 2 KB SRAM, 1 KB EEPROM

Arquitectura del software

El sistema está diseñado como una **máquina de estados**, donde las funciones se organizan según el ciclo de vida del CanSat:

Funciones principales:

- **Inicialización del sistema:** Configuración de pines, sensores y módulos de comunicación.
- **Lectura de sensores:** Adquisición periódica de datos como temperatura, humedad, altitud y coordenadas GPS. Se puede aplicar filtrado o corrección básica.
- **Procesamiento de datos:** Cálculo de altitud a partir de presión. Detección de eventos importantes (caída libre, apertura del paracaídas, aterrizaje).

Flujo general del sistema

[Inicio] → [Inicialización] → [Bucle principal]

↓

[Leer sensores]

↓

[Procesar y formatear datos]

↓

[Transmitir a estación terrena]

↓

[Esperar intervalo]

Eficiencia del software

El software está desarrollado con **Matlab**, en conjunto con el entorno de desarrollo para **Arduino Nano**. Se implementaron optimizaciones gracias al uso de un lenguaje de alto nivel orientado a ingeniería, que permite expresar operaciones con matrices y arrays de forma directa y eficiente.

Validación del sistema

Para garantizar un funcionamiento confiable del procesamiento y manejo de datos, se realizaron las siguientes pruebas:

- **Pruebas en banco:** Con simulación de datos para verificar el comportamiento del sistema.
- **Pruebas en entorno controlado:** Ensayos desde una altura moderada.
- **Comparación de datos:** Verificar la consistencia entre los datos transmitidos y los almacenados localmente.

Sistema de Energía

Objetivo:

Diseñar un sistema de energía capaz de alimentar todos los subsistemas.

Cálculo de balance de consumo de energía

Lista de consumo de equipos empleados:

Arduino nano - 30 mA

Modulo NRF24L01 - 11.3 mA

GPS - 67 mA

Módulo BME 280 - 1mA

Fuente de energía

La fuente de energía implementada en el cansat fue una batería de 9 Volts con un amperaje hora de 400mAH aproximado.

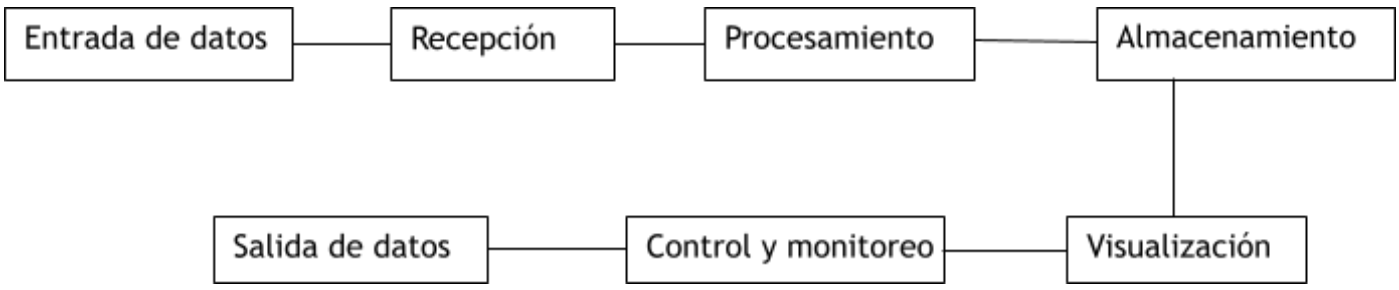
Descripción general de la Estación Terrena

Desde la altitud designada para el CanSat, se realizará la transmisión de datos hacia la estación en tierra, la cual contará con una placa Arduino equipada con su respectiva antena. Esta disposición permitirá la recepción de la información esencial para su posterior análisis. Además, se utilizará un programa encargado de mostrar y organizar todos los datos relevantes. Todo este proceso es posible gracias al sensor integrado, que se encarga de generar y enviar las lecturas necesarias.

Estación Terrena

Requisito	**Descripción**
Software (ID Arduino)	Plataforma de desarrollo de código abierto que permite programar y controlar dispositivos electrónicos de manera sencilla.
Placa Arduino uno	Microcontrolador de código abierto que facilita la creación de proyectos electrónicos mediante programación y control de hardware.
Módulo NRF24L01	Módulo de comunicación inalámbrica de bajo consumo y largo alcance. Permite el envío de datos entre el CanSat y la estación en tierra.

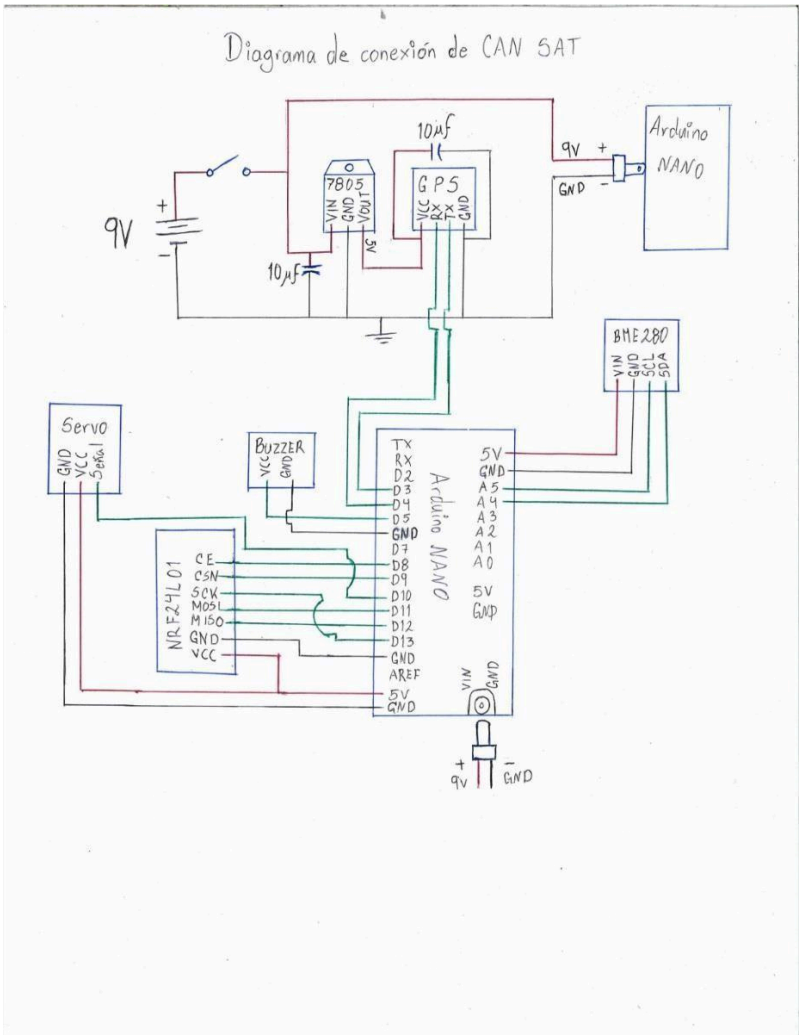
El diagrama de bloques de la estación terrena se conforma de la siguiente manera.



Integración de subsistemas

El objetivo principal es asegurar que todos los subsistemas del CanSat CASAT estén correctamente conectados y trabajen de manera coordinada como un sistema único e integrado, garantizando un rendimiento confiable durante todas las fases de la misión.

Diagrama esquemático:



Lista y costos de los materiales

N.º	Componente	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Costo Total (MXN)	Descripción
1	Arduino Nano	1	$120	$120	Microcontrolador principal en CanSat
2	Base para Arduino Nano	1	$35	$35	Zócalo para conectar el Arduino Nano
3	Arduino Uno	1	$150	$150	Microcontrolador para estación terrena
4	Sensor BME280	1	$95	$95	Sensor de temperatura, humedad y presión
5	Módulo GPS (NEO-6M)	1	$160	$160	Localización geográfica y altitud
6	Módulo NRF24L01 + antena SMA	2	$70	$140	Comunicación inalámbrica para CanSat y estación
7	Buzzer	1	$15	$15	Alerta sonora para localizar el CanSat

8	Batería 9V (marca Steren, 450 mAh)	1	$55	$55	Fuente de energía para el sistema

9	Cables Dupont / conectores	1 set	$30	$30	Conexión entre componentes
10	Paracaídas	1	$70	$70	Asegura descens o controlado
Total	$870 MXN				

Planeación y mejora continua de la misión

En el objetivo podemos presentar algunas maneras de expresarlo como es Detallar el plan de trabajo del proyecto CASAT, asegurando una gestión eficiente de cada fase mediante un cronograma estructurado, y aplicar mecanismos de mejora continua que reduzcan riesgos y aseguren el cumplimiento de los objetivos de la misión.

Diagrama de flujo del proceso general:

Inicio del Proyecto

↓

Definición de la misión y objetivos

↓

Diseño preliminar (estructural, electrónico y de software)

↓

Selección de componentes y adquisición de materiales

↓

Integración de subsistemas (sensores, energía, RF, etc.)

↓

Pruebas unitarias de cada subsistema

↓

Integración completa del CanSat

↓

Pruebas en tierra y simulaciones de vuelo

↓

Lanzamiento de prueba (opcional)

↓

Misión final (lanzamiento oficial)

↓

Recuperación y análisis de datos

↓

Informe final y retroalimentación

↓

Cierre del Proyecto

Cronograma tentativo (simplificado por semanas).

Fase	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Definición de misión y diseño	✔	✔			
Adquisición de componentes		✔	✔		
Integración de subsistemas			✔	✔	
Pruebas y simulaciones				✔	✔
Lanzamiento y análisis					✔

Identificación de puntos críticos y acciones preventivas.

Punto Crítico	Posible Problema	Acción Preventiva
Fallo de comunicación RF	Pérdida de telemetría durante el vuelo	Pruebas en campo abierto; doble verificación de antenas
Batería insuficiente	Sistema se apaga antes de terminar vuelo	Pruebas de consumo previas y batería con margen extra
Fallos en sensores	Datos erróneos o nulos	Pruebas unitarias prolongadas con datos simulados
Mal acoplamiento del paracaídas	Daños a la estructura al aterrizar	Pruebas con peso simulado y ajustes de apertura
Código no optimizado	Lentitud o fallos en procesamiento	Revisión por pares y pruebas de estrés del software
Integración eléctrica deficiente	Cortocircuitos o señales inestables	Uso de soldaduras limpias, verificación de GND común

Estrategias de mejora continua

Reuniones semanales para revisión del avance y detección temprana de problemas. Documentación de errores y aprendizajes durante cada prueba.

Evaluación posterior a cada fase para ajustar tiempos y métodos.

Encuestas internas sobre desempeño del equipo y asignación de tareas.

Resumen y Conclusión

El CanSat es un proyecto educativo que simula un satélite en un tamaño compacto, permitiendo a los estudiantes ejecutar una misión autónoma de recolección y transmisión de datos ambientales. Este proyecto integra conocimientos de

programación, electrónica y diseño, y ofrece una experiencia práctica en tecnología espacial.

Durante el proceso de diseño, construcción y operación, se desarrollan habilidades técnicas, capacidad de gestión y análisis de datos. Además, el sistema de recuperación con paracaídas añade un desafío adicional en ingeniería y experimentación.

En conclusión, el CanSat no solo fomenta el aprendizaje teórico, sino que también prepara a los participantes para enfrentar proyectos complejos en entornos laborales reales, al integrar múltiples disciplinas y fomentar la resolución de problemas prácticos.